**TRADUZIONE DALL'ARABO**

**REPUBBLICA TUNISINA**
**MINISTERO DELL'EDUCAZIONE**
(Emblema della Repubblica Tunisina)

# PAGELLA D'ESAME DI MATURITÀ

**(Riservato agli ammessi)**
Sessione di 2020

Cognome e nome: **Khalil BEN ANANE**
Data di nascita: **13/07/2001** Luogo: **Tunisi**
Sezione : **Scienze Informatiche** N. iscrizione: 238507

| Materie | Sessione principale | Sessione di controllo |
|---|---|---|
| Algoritmica e programmazione | 15.75 | **** |
| Matematica | 04.25 | **** |
| Scienze Fisiche | 14.50 | **** |
| Basi di dati | 05.25 | **** |
| Inglese | 10.00 | **** |
| Francese | 02.50 | **** |
| Arabo | 07.00 | **** |
| Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 18.50 | |
| Filosofia | 07.50 | |
| Educazione Fisica | 18.17 | |
| Tedesco | 03.00 | |
| **Sufficienza finale:** | **10.32** | |
| **Annotazione:** | **Sufficiente** | |

- Copia conforme all'originale
Riscossi: 1.500D. Repertorio: 3649.
Tunisi, lì 01/12/2025
AYARI Salwa, (firma illeggibile)
Timbro del Comune di Tunisi

Tunisi, lì 25/07/2020
2D-DOC
(Codice QR)
Timbro del Ministero dell'Educazione.

**(APOSTILLE)**
**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

1. Stato: Repubblica Tunisina
   il presente atto pubblico
2. è stato firmato da: AYARI Salwa
3. operante in qualità di: -
4. è munito del sigillo/bollo di: Comune di Tunisi
   Attestato
5. a Tunisi 6. Il 09/12/2025
7. dal dott. BAHRI Oussama, Notaio.
8. sotto il n.: 006/MBO/COM8119K
9. Sigillo/bollo 10. Firma
(Timbro del Notai BAHRI Oussama) (firma illeggibile)

**Tunisi, lì 09/12/2025**
**IL TRADUTTORE GIURATO D'ITALIANO**
**TRADUZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE**

CHAIEB Abdeljelil
Traduttore Giurato- Interprète Assermenté
5, Place Mongi Bali - Tunis 1001
Tél.:22.627.505/71.345.857 - Fax:71.345.851

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Republique Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par Abdeljelil Chaouch

3. agissant en qualité de interprète assermenté

4. est revêtu du sceau /timbre de Tunis

Attesté

5. à Tunis 6. le 09/12/2025

7. par Maître BAHRI Oussama Notaire

N° 06/1801/2025 8144/K

الجمهورية التونسية
وزارة التربية

# بيان أعداد امتحان البكالوريا
## ( خـاص بالناجحين )
## دورة 2020

الإسم واللقب : خَليل بن عنَان

تاريخ الولادة : 2001/07/13 مكانها : تونس

الشعبة : علوم الإعلامية عدد الترسيم : 238507

| المـواد | الدورة الرئيسية | دورة المراقبة |
|---|---|---|
| خوارزميات وبرمجة | 15,75 | ***** |
| رياضيات | 04,25 | ***** |
| قواعد بيانات | 14,50 | ***** |
| علوم فيزيائية | 05,25 | ***** |
| انقليزية | 10,00 | ***** |
| فرنسية | 02,50 | ***** |
| عربية | 07,00 | ***** |
| تكنولوجيا المعلومات والإتصال | 18,50 | |
| فلسفة | 07,50 | |
| تربية بدنية | 18,17 | |
| المانية | 03,00 | |
| المعدل النهائي | 10,32 | |
| الملاحظة | متوسط | |

تونس في : 2020/07/25

08-06-07-11

2D-DOC

الجمهورية التونسية
وزارة التربية

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Somme Perçue .....
N° d'Inscription au registre de Certification .....
En conformité à l'original .....
L'Administration Rapide au Palmarium
TUNIS, 2025 ..... 01
Signature
Ayari Salwa

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : République Tunisienne
Le présent acte public
2. a été signé par Ayari Salma
3. agissant en qualité de —
4. est revêtu du sceau /timbre de Commune Tunis

Attesté

5. à Tunis 6. le 09.12.2025
7. par Maître BAHRI Oussama Notaire
8. sous n° 01/8/2025/8119K
9. Sceau/timbre 10. signature

CHAIEB Abdeljelil
مترجم محلف في اللغة الإيطالية
Traduttore Giurato- Interprète Assermenté
5, Place Mohamed Bali - Tunis 1001
Tél.:22.627.505/71.345.857 - Fax:71.345.851

**TRADUZIONE DAL FRANCESE**

| REPUBBLICA TUNISINA<br>MINISTERO DELL'INSEGNAMENTO SUPERIORE, RICERCA SCIENTIFICA | PAGELLA<br>2023-2024 | UNIVERSITÀ DI SFAX<br>ISTITUTO SUPERIORE D'INFORMATICA E DEL MULTIMEDIA DI SFAX |
|---|---|---|

Cognome e Nome: **BEN ANANE Khalil** Situazione: Ripetente

Nato il: 13/07/2001 a Tunisi N. CIN: 11668221 N. iscrizione: 23279

Diploma: **Laurea Breve in Scienze dell'Informatica "Scienze dei computer"**: Tronco comune

Livello di studio: **Primo anno.**

**Sessione Principale**

| Unità | coeff | Cred | Reg | Media | Cred | Elementi d'insegnamento | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semestre 1:** | | | | | | | | | | |
| logica e multimedia | 3 | 6 | MX | 9.22 | 0 | Titolo | Coeff. | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Logica formale | 1.5 | MX | 9.95 | 0 |
| | | | | | | Tecnologie multimedia | 1.5 | MX | 8.5 | 0 |
| Matematica 1 | 3 | 6 | MX | 2.05 | 0 | Titolo | Coeff. | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Algebra 1 | 1.5 | MX | 1.2 | 0 |
| | | | | | | Analisi 1 | 1.5 | MX | 2.9 | 0 |
| Unità trasversale | 2 | 4 | CC | 14.8 | 4 | Titolo | Coeff. | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Inglese 1 | 1 | CC | 14.4 | 2 |
| | | | | | | Tecniche di comunicazione 1 | 1 | CC | 15.2 | 2 |
| Algoritmica e programmazione | 3.5 | 7 | MX | 13.21 | 7 | Titolo | Coeff. | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Algoritmica e struttura dei dati | 2 | MX | 11.8 | 4 |
| | | | | | | Lab. programmazione | 1.5 | MX | 15.1 | 3 |
| Sistemi d'esplorazione e architettura | 3.5 | 7 | MX | 12.9 | 7 | Titolo | Coeff. | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Sistemi d'esplorazione | 1.5 | MX | 16.88 | 3 |
| | | | | | | Sistemi logici e architettura dei computer | 2 | MX | 9.92 | 0 |
| **Semestre 2:** | | | | | | | | | | |
| Base dei dati | 2 | 4 | MX | 10.9 | 4 | Titolo | Coeff. | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Fondamenti dei basi dei dati | 2 | MX | 10.9 | 4 |
| Matematica 2 | 3 | 6 | MX | 3.15 | 0 | Titolo | Coeff. | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Algebra 2 | 1.5 | MX | 3.8 | 0 |
| | | | | | | Analisi 2 | 1.5 | MX | 2.5 | 0 |
| Algoritmica e programmazione 2 | 3.5 | 7 | MX | 15.32 | 7 | Titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Algoritmica, struttura dei dati e complicità | 1.5 | MX | 14.27 | 3 |
| | | | | | | Lab. programmazione | 1 | MX | 15 | 2 |
| | | | | | | Programmazione python | | MX | 17.22 | 2 |
| Sistemi d'esplorazione e reti | 3.5 | 7 | MX | 11.48 | 7 | Titolo | Coeff. | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Sistema d'esplorazione 2 | 1.5 | MX | 14.05 | 3 |
| | | | | | | Fondamenti dei reti | 2 | MX | 9.55 | 0 |
| Unità trasversale | 3 | 6 | CC | 14.2 | 6 | Titolo | Coeff. | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Inglese 2 | 1 | CC | 15.2 | 2 |
| | | | | | | Tecniche di comunicazione 2 | 1 | CC | 12.4 | 2 |
| | | | | | | Cultura e competenze numeriche | 1 | CC | 15 | 2 |
| **Totale** | - | 60 | - | - | | | | | | |

| Media generale: **10.75** | Crediti acquisiti: **42** | Menzione: **Sufficiente** | Decisione della Giuria d'esame: **Ammesso** |
|---|---|---|---|

**NB**: Il calcolo della media delle unità d'insegnamento del regime di controllo continue degli elementi che gli costituiscono è effettuato in applicazione dell'articolo 15 (nuovo) e dell'articolo 16 (nuovo) e del decreto del MERST del 19 ottobre 2012.
- Il calcolo della media delle unità d'insegnamento del regime misto e degli elementi che gli costituiscono è effettuato in applicazione dell'articolo 15 (nuovo) e dell'articolo 17 (nuovo) e del decreto del MERST del 19 ottobre 2012.
*Dispensato

Sfax, lì 03/06/2024
Il Segretario Generale
Tarek KAMMOUN, (firma illeggibile)
Timbro dell'Istituto Superiore di Sfax

- Copia conforme all'originale
Riscossi: 1.500D. Repertorio: 3649.
Tunisi, lì 01/12/2025
AYARI Salwa, (firma illeggibile)
Timbro del Comune di Tunisi

Chaaieb Abdelkarim
Traduttore Giurato - Interprète Assermenté
5, Place Mongi Ali - Tunis 1001
Tél.:22.627.505/71.[illegible]857 - Fax:71.345.851

**(APOSTILLE)**
**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

1. Stato: Repubblica Tunisina
   il presente atto pubblico
2. è stato firmato da: AYARI Salwa
3. operante in qualità di: -
4. è munito del sigillo/bollo di: Comune di Tunisi

Attestato

5. a Tunisi
6. Il 09/12/2025
7. dal dott. BAHRI Oussama, Notaio.
8. sotto il n.: 006/MBO/COM8117K
9. Sigillo/bollo
(Timbro del Notai BAHRI Oussama)
10. Firma
(firma illeggibile)

---

**Tunisi, lì 09/12/2025**
**IL TRADUTTORE GIURATO D'ITALIANO**
**TRADUZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE**

CHAIEB Abdeljelil الأستاذ عبد الجليل الشايب
مترجم محلف في اللغة الإيطالية
Traduttore Giurato-Interprète Assermenté
5, Place Mongi Bali - Tunis 1001
Tél.:22.627.505/71.345.867 - Fax:71.345.851

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Republique Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par Abdelghebl Chaouch

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau /timbre de Tunis

Attesté

5. à Tunis 6. le 09/12/2025

7. par Maître BAHRI Oussama Notaire

8. sous 0061/80/ع Sauk

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

# RELEVE DE NOTES

2023 - 2024

université de sfax
INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET D MULTIMEDIA DE SFAX

**Nom et Prénom : BEN ANANE KHALIL**
**Né le : 13/07/2001 à : TUNIS**
**N° de CIN : 11668221**
**Situation : Redoublant**
**N° d'Inscription : 23279**
**Diplôme : Licence en Science de l'Informatique "Computer Science" : Tronc commun**
**Niveau d'étude : Première année**

## Session Principale

| Unités | Coefficient | Crédit | Régime | Moyenne | Crédit Acquis | Eléments d'enseignement | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semestre : 1 | | | | | | | | | | |
| Logique et multimédia | 3 | 6 | MX | 9.22 | 0 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | logique formelle | 1.5 | MX | 9.95 | 0 |
| | | | | | | technologies multimédias | 1.5 | MX | 8.5 | 0 |
| Mathématiques 1 | 3 | 6 | MX | 2.05 | 0 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | algèbre1 | 1.5 | MX | 1.2 | 0 |
| | | | | | | analyse 1 | 1.5 | MX | 2.9 | 0 |
| Unité transversale | 2 | 4 | CC | 14.8 | 4 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | anglais 1 | 1 | CC | 14.4 | 2 |
| | | | | | | techniques de communication 1 | 1 | CC | 15.2 | 2 |
| Algorithmique et programmation 1 | 3.5 | 7 | MX | 13.21 | 7 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | algorithmique et structure de données | 2 | MX | 11.8 | 4 |
| | | | | | | atelier programmation 1 | 1.5 | MX | 15.1 | 3 |
| Systémes d'exploitation et architecture | 3.5 | 7 | MX | 12.9 | 7 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | système d'exploitation 1 | 1.5 | MX | 16.88 | 3 |
| | | | | | | systèmes logiques et architecture des ordinateurs | 2 | MX | 9.92 | 0 |
| Semestre : 2 | | | | | | | | | | |
| Bases de données | 2 | 4 | MX | 10.9 | 4 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | fondements des bases de données | 2 | MX | 10.9 | 4 |
| Mathématiques 2 | 3 | 6 | MX | 3.15 | 0 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | algèbre 2 | 1.5 | MX | 3.8 | 0 |
| | | | | | | analyse 2 | 1.5 | MX | 2.5 | 0 |
| Algorithmique et programmation 2 | 3.5 | 7 | MX | 15.32 | 7 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | algorithmique ,structure de données et complexité | 1.5 | MX | 14.27 | 3 |
| | | | | | | atelier de programmation 2 | 1 | MX | 15 | 2 |
| | | | | | | programmation python | 1 | MX | 17.22 | 2 |
| Systémes d'exploitation et réseaux | 3.5 | 7 | MX | 11.48 | 7 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | systéme d'exploitation 2 | 1.5 | MX | 14.05 | 3 |
| | | | | | | fondements des réseaux | 2 | MX | 9.55 | 0 |
| Unité transversale | 3 | 6 | CC | 14.2 | 6 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acq |
| | | | | | | anglais 2 | 1 | CC | 15.2 | 2 |
| | | | | | | techniques de communication 2 | 1 | CC | 12.4 | 2 |
| | | | | | | culture et compétences numériques | 1 | CC | 15 | 2 |
| **Total** | - | 60 | - | - | - | | | | | |

**Moyenne générale : 10.75** | **Crédits Acquis : 42** | **Mention : PASSABLE** | **Décision de Jury d'examen : Admis**

NB: Le calcul de la moyenne des unités d'enseignements du régime de contrôle continu et de ses éléments est effectué en application de l'article 15(Nouveau) et de l'article 16(Nouveau)de l'arrêté du MERS en date du 19 octobre 2012.
-Le calcul de la moyenne des unités d'enseignements du régime de Mixte et de ses éléments est effectué en application de l'article 15(Nouveau) et de l'article 17(Nouveau)de l'arrêté du MERS en date du 19 octobre 2012.
-* DISPENSE .

Sfax, le 03-06-2024
**Le secrétaire général**
**Tarek Kammoun**

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Somme Perçue 36,00
N° d'Inscription au registre de Certification
de conformité à l'original
L'Administration Rapide du Palais
TUNIS, Le 01 Janvier 2025
Signature
Ministère de l'Intérieur
Ayari Salwa

Route de Tunis cité EL ONS Pôle Technologique Km 11 BP N° 242 . Sfax / Tel: 74862356 Fax: 74862432 Email : contact@isimsf.rnu.tn

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Republique Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par Ayari Salwa

3. agissant en qualité de

4. est revêtu du sceau /timbre de commune Tunis

Attesté

5. à Tunis 6. le 09/12/2025

7. par Maître DAHRI Oussama Notaire

8. sous le n° 8117K

9. Sceau/timbre

10. signature

Maître DAHRI Oussama Notaire

CHAIEB Abdeljelil الأستاذ عبد الجليل الشايب

مترجم محلف في اللغة الإيطالية

Traduttore Giurato Interprète Assermenté

5, Place Monji Slim - Tunis 1001

Tél.:22.627.505/71.345.857 - Fax:71.345.851

**TRADUZIONE DAL FRANCESE**

| REPUBBLICA TUNISINA<br>MINISTERO DELL'INSEGNAMENTO SUPERIORE, RICERCA SCIENTIFICA | PAGELLA<br>2024-2025 | UNIVERSITÀ DI SFAX<br>ISTITUTO SUPERIORE D'INFORMATICA E DEL MULTIMEDIA DI SFAX |
|---|---|---|

Cognome e Nome: **BEN ANANE Khalil** Situazione: Ripetente

Nato il: 13/07/2001 a Tunisi N. CIN: 11668221 N. iscrizione: 23279

Diploma: **Laurea Breve in Scienze dell'Informatica "Scienze dei computer": Big Data e Analisi dei Dati** Livello di studio: **Secondo anno.**

**Sessione Principale**

| Unità | Coef | Cr | REG | Med | Cr.A | Elementi d'insegnamento | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semestre 2:** | | | | | | | | | | |
| CPOO | 3.5 | 7 | MX | 13.24 | 7 | Titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | progettazione di sistemi informativi | 1.5 | MX | 10.62 | 3 |
| | | | | | | programmazione java | 2 | MX | 15.2 | 4 |
| Probabilità | 2 | 4 | MX | 7.55 | 0 | titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | probabilità e statistica | 2 | MX | 7.55 | 0 |
| automatici e ottimizzazione | 2 | 4 | MX | 11.32 | 4 | titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | teoria del linguaggio degli automi | 1 | MX | 8.27 | 0 |
| | | | | | | grafi e ottimizzazione | 1 | MX | 14.38 | 2 |
| Base dei dati e reti | 2.5 | 5 | MX | 15.68 | 5 | titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Ingegneria dei database | 1.5 | MX | 15.4 | 3 |
| | | | | | | servizi di rete | 1 | MX | 16.1 | 2 |
| Unità trasversale | 2 | 4 | CC | 12.4 | 4 | titolo | Coef | Rg | Me. | Cred |
| | | | | | | Inglese 3 | 1 | CC | 14.6 | 2 |
| | | | | | | gestione aziendale | 1 | CC | 10.2 | 2 |
| Sviluppo Cross-plateform | 3 | 6 | CC | 16.93 | 6 | titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Tecnologia XML | 2 | CC | 17.7 | 4 |
| | | | | | | Tecnologie e programmazione web | 1 | CC | 15.4 | 2 |
| **Semestre 2:** | | | | | | | | | | |
| Elaborazione avanzata dei dati | 3.5 | 7 | MX | 11.6 | 7 | Titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Statistiche descrittive e inferenziali | 1.5 | MX | 8.3 | 0 |
| | | | | | | Analisi e raccolta dati | 2 | MX | 14.08 | 4 |
| Big data e cloud computing | 3 | 6 | MX | 10.01 | 6 | titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Big data e architettura associata | 1.5 | MX | 12.42 | 3 |
| | | | | | | Server e cloud: amministrazione e sicurezza | 1.5 | MX | 7.6 | 0 |
| IA & Progetti | 2.5 | 5 | MX | 11.96 | 5 | titolo | Coef | Rg | Med. | Cred |
| | | | | | | Fondamenti e programmazione IA | 1.5 | MX | 14.6 | 3 |
| | | | | | | Progetto monitorato (metodo Agile) | 1 | CC | 8 | 0 |
| Unità trasversale | 3 | 6 | CC | 11 | 6 | titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Diritto informatico, protezione dei dati e etica | 1 | CC | 8.6 | |
| | | | | | | Gestione informatizzata | 2 | CC | 12.2 | 4 |
| Sviluppo Cross-plateform | 3 | 6 | CC | 17.6 | 6 | titolo | Coef | Rg | Med | Cred |
| | | | | | | Framework dello sviluppo web | 1.5 | CC | 17.7 | 3 |
| | | | | | | Sviluppo delle applicazioni mobili | 1.5 | CC | 17.5 | 3 |
| **Totale** | - | 60 | - | - | - | | | | | |

| Media generale: **12.84** | Crediti acquisiti: **56** | Menzione: **Buono** | Decisione della Giuria d'esame: **Ammesso** |
|---|---|---|---|

**NB:** Il calcolo della media delle unità d'insegnamento del regime di controllo continue degli elementi che gli costituiscono è effettuato in applicazione dell'articolo 15 (nuovo) e dell'articolo 16 (nuovo) e del decreto del MERST del 19 ottobre 2012.
- Il calcolo della media delle unità d'insegnamento del regime misto e degli elementi che gli costituiscono è effettuato in applicazione dell'articolo 15 (nuovo) e dell'articolo 17 (nuovo) e del decreto del MERST del 19 ottobre 2012.
*Dispensato

Sfax, lì 11/06/2025
Il Segretario Generale
Tarek KAMMOUN, (firma illeggibile)
Timbro dell'Istituto Superiore di Sfax

CHAIEB Abdelwahed
Traduttore Giurato - Interprète Assermenté
5, Place Mo[illegible] Bali - Tunis 1001
Tél.:22.627.505/71.345.857 - Fax:71.345.851

- Copia conforme all'originale
Riscossi: 1.500D. Repertorio: 3649.
Tunisi, lì 01/12/2025
AYARI Salwa, (firma illeggibile)
Timbro del Comune di Tunisi

**(APOSTILLE)**
**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

1. Stato: Repubblica Tunisina
   il presente atto pubblico
2. è stato firmato da: AYARI Salwa
3. operante in qualità di: -
4. è munito del sigillo/bollo di: Comune di Tunisi

Attestato

5. a Tunisi
6. Il 09/12/2025
7. dal dott. BAHRI Oussama, Notaio.
8. sotto il n.: 006/MBO/COM8118K
9. Sigillo/bollo
(Timbro del Notai BAHRI Oussama)
10. Firma
(firma illeggibile)

---

**Tunisi, lì 09/12/2025**
**IL TRADUTTORE GIURATO D'ITALIANO**
**TRADUZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE**

CHAIEB Abdeljelil
مترجم محلف في اللغة الإيطالية
Traduttore Giurato- Interprète Assermenté
5, Place Mongi Bali - Tunis 1001
Tél.:22.627.505/71.345.857 - Fax:71.345.851

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Republique Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par Abdeljelil Chaab

3. agissant en qualité de interpreteur assermenté

4. est revêtu du sceau /timbre de Tunis

Attesté

5. à Tunis

6. le 09/12/2025

7. par Maître BAHRI Oussama Notaire

8. sous n° 061/BO/L 81466

9. Sceau/timbre

10. signature

| République Tunisienne<br>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique | RELEVE DE NOTES<br>2024 - 2025 | université de sfax<br>INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MULTIMEDIA DE SFAX |
|---|---|---|

Nom et Prénom : BEN ANANE KHALIL

Né le : 13/07/2001 à : TUNIS

N° de CIN : 11668221

Situation : Nouveau

N° d'Inscription : 23279

Diplôme : Licence en Science de l'Informatique "Computer Science" : Big Data et Analyse de Données

Niveau d'étude : Deuxième année

## Session Principale

| Unités | Coefficient | Crédit | Régime | Moyenne | Crédit Acquis | Eléments d'enseignement | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semestre : 1 | | | | | | | | | | |
| CPOO | 3.5 | 7 | MX | 13.24 | 7 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Conception des systèmes d'information | 1.5 | MX | 10.62 | 3 |
| | | | | | | Programmation Java | 2 | MX | 15.2 | 4 |
| Probabilité | 2 | 4 | MX | 7.55 | 0 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Probabilité et statistique | 2 | MX | 7.55 | 0 |
| Automates et optimisation | 2 | 4 | MX | 11.32 | 4 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Théorie des langages et des Automates | 1 | MX | 8.27 | 0 |
| | | | | | | Graphes et optimisation | 1 | MX | 14.38 | 2 |
| Bases de données et réseaux | 2.5 | 5 | MX | 15.68 | 5 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Ingénierie des Bases de données | 1.5 | MX | 15.4 | 3 |
| | | | | | | Services des réseaux | 1 | MX | 16.1 | 2 |
| Unités transversales | 2 | 4 | CC | 12.4 | 4 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Anglais 3 | 1 | CC | 14.6 | 2 |
| | | | | | | Gestion d'entreprise | 1 | CC | 10.2 | 2 |
| Développement Cross-plateform | 3 | 6 | CC | 16.93 | 6 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Technologie XML | 2 | CC | 17.7 | 4 |
| | | | | | | Technologies et programmation Web | 1 | CC | 15.4 | 2 |
| Semestre : 2 | | | | | | | | | | |
| Traitement avancé des données | 3.5 | 7 | MX | 11.6 | 7 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | statistiques descriptives et iférentielles | 1.5 | MX | 8.3 | 0 |
| | | | | | | Analyse et fouille de donnés | 2 | MX | 14.08 | 4 |
| Big Data et could computing | 3 | 6 | MX | 10.01 | 6 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Big data et architectures associées | 1.5 | MX | 12.42 | 3 |
| | | | | | | Serveurs cloud : administration et sécurité | 1.5 | MX | 7.6 | 0 |
| IA&Projets | 2.5 | 5 | MX | 11.96 | 5 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Fondements & Programmation IA | 1.5 | MX | 14.6 | 3 |
| | | | | | | (Projet fédéré (méthode Agile | 1 | CC | 8 | 0 |
| Unités transversales | 3 | 6 | CC | 11 | 6 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Droit informatique , protection des données et étique | 1 | CC | 8.6 | 0 |
| | | | | | | Gestion informatisée | 2 | CC | 12.2 | 4 |
| Développement Cross-plateform | 3 | 6 | CC | 17.6 | 6 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Framework de développement Web | 1.5 | CC | 17.7 | 3 |
| | | | | | | Développement d'applications mobiles | 1.5 | CC | 17.5 | 3 |
| Total | - | 60 | - | - | - | | | | | |

| Moyenne générale : 12.84 | Crédits Acquis : 56 | Mention : ASSEZ BIEN | Décision de Jury d'examen : Admis |
|---|---|---|---|

Le calcul de la moyenne des unités d'enseignements du régime de contrôle continu et de ses éléments est effectué en application de l'article 16(Nouveau) de l'arrêté du MERS en date du 19 octobre 2012.
Le calcul de la moyenne des unités d'enseignements du régime de Mixte et de ses éléments est effectué en application de l'article 15(Nouveau) de l'arrêté du MERS en date du 19 octobre 2012.

Sfax, le 11-06-2025

Le secrétaire général

Tarek Kammoun

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Somme Perçue .....

N° d'Inscription au registre de Certification .....

Pour conformité à l'original .....

L'Administration Rapide au Palmarès

TUNIS, Le ..... 2025

Signature

Ministère de l'Intérieur

Ayari Salwa

Le Secrétaire Général

Université de Sfax * Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax

route de Tunis cité EL ONS Pôle Technologique Km 11 BP N° 242 . Sfax / Tel: 74862356 Fax: 74862432 Email : contact@isimsf.rnu.tn

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays République Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par Ayari - Salwa

3. agissant en qualité de .....

4. est revêtu du sceau /timbre de Commune Tunis

Attesté

5. à Tunis 6. le 09/12/2025

7. par Maître BAHRI Oussama Notaire

8. sous 806 / 2026 811 8/K

9. Sceau/timbre 10. signature

.....

Maître BAHRI Oussama

CHAIEB Abdeljelil

مترجم محلف للغة الإيطالية

Traduttore Giurato Interprète Assermenté

5, Place Moncef Bey - Tunis 1001

Tél.:22.627.505/71.345.857 - Fax:71.345.851